



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PUEBLA
DIVISIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
INGENIERÍA EN DESARROLLO Y
GESTIÓN DE SOFTWARE

ACTIVIDAD:

CASOS DE USO Y DIAGRAMAS

INTEGRANTES:

CARRERA JIMÉNEZ AMÉRICA
GARCÍA VÁZQUEZ VANESSA KRYSTAL
JUÁREZ LÓPEZ JESÚS
LUCERO VÁZQUEZ JOSEPH
MONTES ZAYAS ADOLFO

CUATRIMESTRE:

MAYO – AGOSTO 2026

GRUPO:

9°C

Contenido

Casos de uso principales	3
1. Registrar decisión técnica	3
2. Votar decisión.....	3
3. Consultar historial del proyecto (Timeline).....	3
4. Buscar decisiones por tema	4
5. Consultar IA del proyecto (DevBrain AI)	4
6. Analizar riesgos del proyecto.....	4
7. Gestionar usuarios y roles	5
8. Recibir notificaciones del sistema.....	5
FLUJO ALTERNO.....	6
1. Registrar decisión técnica	6
2. Votar decisión	6
3. Consultar IA del proyecto (DevBrain AI)	7
4. Analizar riesgos del proyecto	7
5. Recibir notificaciones del sistema.....	8
FLUJO BÁSICO DE INTERACCIÓN.....	8
DIAGRAMA UML	9

Casos de uso principales

1. Registrar decisión técnica

Actor principal: Líder de proyecto / Desarrollador

Descripción:

Permite crear una nueva decisión dentro de un proyecto con contexto, alternativas y participantes.

Objetivo:

Documentar y formalizar una decisión técnica o estratégica del proyecto.

Resultado esperado:

La decisión queda registrada en MongoDB con estado "Pendiente".

2. Votar decisión

Actor principal: Desarrollador / Líder de proyecto

Descripción:

Permite a los miembros del proyecto emitir su voto sobre una decisión.

Objetivo:

Tomar decisiones colaborativas mediante consenso del equipo.

Resultado esperado:

Se registra el voto y se actualiza el estado de la decisión en tiempo real.

3. Consultar historial del proyecto (Timeline)

Actor principal: Todos los usuarios del proyecto

Descripción:

Muestra la línea de tiempo de todas las decisiones realizadas en el proyecto.

Objetivo:

Tener trazabilidad completa de la evolución del proyecto.

Resultado esperado:

Se visualiza un historial ordenado por fecha con estados de decisiones.

4. Buscar decisiones por tema

Actor principal: Todos los usuarios del proyecto

Descripción:

Permite buscar decisiones relacionadas con palabras clave o etiquetas.

Objetivo:

Facilitar la recuperación de información del proyecto.

Resultado esperado:

Se listan decisiones filtradas por tags, texto o contenido semántico.

5. Consultar IA del proyecto (DevBrain AI)

Actor principal: Todos los usuarios del proyecto

Descripción:

Permite hacer preguntas en lenguaje natural sobre el proyecto.

Objetivo:

Obtener respuestas basadas en decisiones reales usando RAG.

Resultado esperado:

La IA responde con contexto del proyecto, no respuestas genéricas.

6. Analizar riesgos del proyecto

Actor principal: Líder de proyecto / Desarrollador

Descripción:

El sistema evalúa decisiones y detecta posibles riesgos técnicos o de arquitectura.

Objetivo:

Prevenir problemas de escalabilidad, deuda técnica o inconsistencias.

Resultado esperado:

Se genera un reporte de riesgos con recomendaciones.

7. Gestionar usuarios y roles

Actor principal: Administrador del sistema

Descripción:

Permite administrar usuarios, roles y accesos al sistema.

Objetivo:

Controlar la seguridad y estructura de acceso de la plataforma.

Resultado esperado:

Usuarios creados, editados o bloqueados con roles asignados.

8. Recibir notificaciones del sistema

Actor principal: Servicio de notificaciones (WhatsApp / SignalR / Email)

Descripción:

Envía alertas automáticas sobre eventos importantes del sistema.

Eventos:

Nueva decisión creada

Decisión aprobada

Votación realizada

Riesgo detectado

Resultado esperado:

Usuarios reciben notificaciones en tiempo real o por WhatsApp/email.

FLUJO ALTERNO

1. Registrar decisión técnica

- **Flujo Alternativo 1A: Participante no registrado en el proyecto**
 - **Descripción:** El proponente intenta agregar a un colaborador ingresando su correo o ID. El sistema valida contra la lista de miembros del proyecto y detecta que no pertenece a él. El frontend bloquea la inserción, muestra un mensaje de advertencia e invita a registrar al usuario en el equipo.
 - **Actores:** Líder de proyecto / Desarrollador (Proponente), Colaborador No Registrado.
- **Flujo de Excepción 1B: Fallo de persistencia en la base de datos**
 - **Descripción:** El usuario envía el formulario para crear una nueva decisión, pero la API pierde momentáneamente la conexión con el clúster de la base de datos. El backend aplica reintentos automáticos. Si falla, retorna un error de servicio no disponible y el frontend mantiene intactos los campos para evitar que se pierda la información redactada.
 - **Actores:** Líder de proyecto / Desarrollador (Proponente), MongoDB Atlas (Sistema externo).

2. Votar decisión

- **Flujo Alternativo 2A: Empate técnico en la votación**
 - **Descripción:** Al cumplirse la fecha límite o el total de votos esperados, el conteo de votos a favor y en contra es exactamente igual. El estado de la decisión cambia automáticamente a "Bloqueada / Requiere Mediación", el canal de tiempo real congela los botones de votación ordinaria y se dispara una alerta automática para solicitar la intervención del moderador.
 - **Actores:** Desarrollador / Líder de proyecto (Votantes), Líder de Proyecto (Como Moderador del desempate).

- **Flujo de Excepción 2B: Intento de duplicación de voto**
 - **Descripción:** Un usuario envía un voto para una decisión técnica en la que ya había participado previamente. El backend detecta que su ID ya existe dentro del registro de votos de esa decisión, bloquea la operación para evitar fraude y retorna un código de conflicto.
 - **Actores:** Desarrollador / Líder de proyecto (Votante).

3. Consultar IA del proyecto (DevBrain AI)

- **Flujo de Excepción 3A: Caída o límite de cuota de la API de IA**
 - **Descripción:** El usuario envía una consulta en el chat, pero la API de IA externa devuelve un error de límite de peticiones o una desconexión. El backend intenta resolver la duda mediante la caché semántica. Si no hay coincidencias, realiza una respuesta degradada basada únicamente en metadatos locales para no dejar la pantalla en blanco.
 - **Actores:** Todos los usuarios del proyecto (Usuario del chat), Claude API (Sistema externo), Upstash Redis (Sistema externo).
- **Flujo Alternativo 3B: RAG sin información relevante (Contexto Vacío)**
 - **Descripción:** El usuario hace una pregunta ajena al desarrollo técnico del proyecto (por ejemplo, una duda de cocina o cultura general). El motor de búsqueda semántica devuelve cero documentos coincidentes. El sistema intercepta el resultado vacío y detiene el flujo antes de consumir la API externa, respondiendo directamente que no hay registros relacionados.
 - **Actores:** Todos los usuarios del proyecto (Usuario del chat).

4. Analizar riesgos del proyecto

- **Flujo Alternativo 4A: Detección de riesgo técnico "Bloqueante"**
 - **Descripción:** El servicio de análisis evalúa el historial y detecta de forma automatizada que una decisión recientemente aprobada introduce una vulnerabilidad crítica o rompe la arquitectura. El estado visual del proyecto en el dashboard cambia de inmediato a color rojo y el sistema omite el calendario habitual para enviar una notificación de WhatsApp masiva e

inmediata.

- **Actores:** Líder de proyecto / Desarrollador (Supervisor), Servicio de Notificaciones (Sistema).

5. Recibir notificaciones del sistema

• Flujo de Excepción 5A: Fallo en el canal externo de WhatsApp

- **Descripción:** El sistema intenta enviar una alerta tras un evento importante, pero la API del proveedor de mensajería falla por problemas de saldo, credenciales vencidas o números telefónicos mal formateados. El backend procesa el error de manera aislada para que la caída del mensaje de texto no interrumpa ni afecte el flujo de la aplicación principal, registrando la falla para auditoría.
- **Actores:** Servicio de notificaciones (WhatsApp / Twilio / Meta API como sistemas externos).

FLUJO BÁSICO DE INTERACCIÓN.



DIAGRAMA UML

